

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷

一、 选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{x \mid -3 < x < 1\}$, $N = \{x \mid -1 \leq x < 4\}$, 则 $M \cup N =$ ()。

- A. $\{x \mid -1 \leq x < 1\}$ B. $\{x \mid x > -3\}$
C. $\{x \mid -3 < x < 4\}$ D. $\{x \mid x < 4\}$

【答案】

C

【解析】

两个区间相交，合并得 $M \cup N = (-3, 4)$ 。

2. 若复数 z 满足 $\frac{z}{i} = -1 - i$, 则 $z =$ ()。

- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

【答案】

C

【解析】

$z = (-1 - i)i = 1 - i$ 。

3. 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到直线 $x - y + 2 = 0$ 的距离为 ()。

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. 3 D. $3\sqrt{2}$

【答案】

D

【解析】

圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 10$, 圆心为 $(1, -3)$ 。所求距离为 $\frac{|1 - (-3) + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 3\sqrt{2}$ 。

4. 在 $(x - \sqrt{x})^4$ 的展开式中, x^3 的系数为 ()。

- A. 6 B. -6 C. 12 D. -12

【答案】

A

【解析】

通项为 $T_{r+1} = (-1)^r \binom{4}{r} x^{4-\frac{r}{2}}$ 。由 $4 - \frac{r}{2} = 3$ 得 $r = 2$ ，故所求系数为 $\binom{4}{2} = 6$ 。

5. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是向量，则 “ $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ” 是 “ $\vec{a} = -\vec{b}$ 或 $\vec{a} = \vec{b}$ ” 的 ()。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】

B

【解析】

前一条件等价于 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，由后一条件必能推出。但取 $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (0, 1)$ ，前一条件成立而后一条件不成立。故为必要不充分条件。

6. 设函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$)。已知 $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$ ，且 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{2}$ ，则 $\omega =$ ()。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】

B

【解析】

相邻最大值点与最小值点的距离为半个周期，即 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$ ，故 $\omega = 2$ 。

7. 生物丰富度指数 $d = \frac{S-1}{\ln N}$ 是河流水质的一个评价指标，其中 S, N 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数。生物丰富度指数 d 越大，水质越好。如果某河流治理前后的生物种类数 S 没有变化，生物个体总数由 N_1 变为 N_2 ，生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15，则 ()。

A. $3N_2 = 2N_1$

B. $2N_2 = 3N_1$

C. $N_2^2 = N_1^3$

D. $N_2^3 = N_1^2$

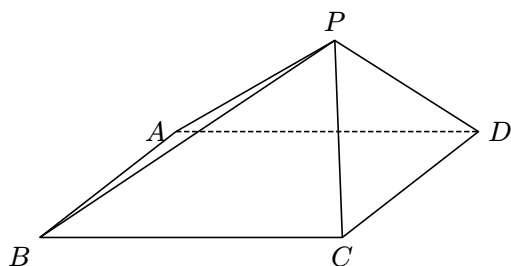
【答案】

D

【解析】

由 $2.1 \ln N_1 = S - 1 = 3.15 \ln N_2$ ，得 $2 \ln N_1 = 3 \ln N_2$ ，即 $N_1^2 = N_2^3$ 。

8. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形, $PA = PB = 4$, $PC = PD = 2\sqrt{2}$ 。该棱锥的高为()。



- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{3}$

【答案】

D

【解析】

以 A 为原点, AB , AD 所在直线为 x , y 轴, 底面的垂线为 z 轴, 设 $P = (u, v, h)$ 。 $\because PA = PB$, $\therefore u = 2$ 。 又 $PA^2 - PD^2 = 8v - 16 = 8$, $\therefore v = 3$ 。 由 $PA^2 = 2^2 + 3^2 + h^2 = 16$, 得棱锥的高 $|h| = \sqrt{3}$ 。

9. 已知 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 是函数 $y = 2^x$ 的图象上两个不同的点, 则()。

- A. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$ B. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \frac{x_1 + x_2}{2}$
C. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < x_1 + x_2$ D. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > x_1 + x_2$

【答案】

B

【解析】

$\because$ 两点不同, $\therefore y_1 \neq y_2$, 且 $y_1, y_2 > 0$ 。 由基本不等式, $\frac{y_1 + y_2}{2} > \sqrt{y_1 y_2} = 2^{\frac{x_1 + x_2}{2}}$ 。 两边取以 2 为底的对数即得结论。

10. 已知 $M = \{(x, y) \mid y = x + t(x^2 - x), 1 \leq x \leq 2, 0 \leq t \leq 1\}$ 是平面直角坐标系中的点集。 设 d 是 M 中两点间的距离的最大值, S 是 M 表示的图形的面积, 则()。

- A. $d = 3$, $S < 1$ B. $d = 3$, $S > 1$
C. $d = \sqrt{10}$, $S < 1$ D. $d = \sqrt{10}$, $S > 1$

【答案】

C

【解析】

由 $1 \leq x \leq 2$, 得 $x \leq y \leq x^2$ 。任意两点的横坐标差不超过 1, 纵坐标差不超过 3, 故距离不超过 $\sqrt{10}$; 点 (1, 1) 与 (2, 4) 使等号成立。区域位于直线 $y = x$ 、 $x = 2$ 和弦 $y = 3x - 2$ 围成的三角形内。该三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$, 且在 $1 < x < 2$ 时 $x^2 < 3x - 2$, 故 $S < 1$ 。

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点坐标为_____。

【答案】

(4, 0)

【解析】

由 $2p = 16$ 得 $p = 8$, 故焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right) = (4, 0)$ 。

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于原点对称。若 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 则 $\cos \beta$ 的最大值为_____。

【答案】

$-\frac{1}{2}$

【解析】

$\beta = \alpha + (2k + 1)\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 故 $\cos \beta = -\cos \alpha$ 。当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时取得最大值 $-\frac{1}{2}$ 。

13. 若直线 $y = k(x - 3)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 只有一个公共点, 则 k 的一个取值为_____。

【答案】

$\frac{1}{2}$ (或 $-\frac{1}{2}$)

【解析】

消去 y 得 $(1 - 4k^2)x^2 + 24k^2x - 36k^2 - 4 = 0$ 。当 $k = \pm\frac{1}{2}$ 时, 方程化为 $6x - 13 = 0$, 只有一个解。当 $k \neq \pm\frac{1}{2}$ 时, 判别式 $\Delta = 80k^2 + 16 > 0$, 有两个公共点。故填 $\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$ 均可。

14. 汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠、合、升、斗、斛五量合一的标准量器, 其中升量器、斗量器、斛量器的形状均可视为圆柱。若升、斗、斛量器的容积成公比为 10 的等比数列, 底面直径依次为 65 mm、325 mm、325 mm, 且斛量器的高为 230 mm, 则斗量器的高为_____ mm, 升量器的高为_____ mm。(不计量器的厚度)

【答案】

23, 57.5

【解析】

斗与斛的底面积相同，容积比为 $1:10$ ，故斗高为 $\frac{230}{10} = 23$ mm。升与斗的底面积比为 $\left(\frac{65}{325}\right)^2 = \frac{1}{25}$ ，容积比为 $1:10$ ，故升高为 $23 \times \frac{25}{10} = 57.5$ mm。

15. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是两个不同的无穷数列，且都不是常数列。记集合 $M = \{k \mid a_k = b_k, k \in \mathbb{N}^*\}$ ，给出下列四个结论：

- ① 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列，则 M 中最多有 1 个元素；
- ② 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等比数列，则 M 中最多有 2 个元素；
- ③ 若 $\{a_n\}$ 为等差数列， $\{b_n\}$ 为等比数列，则 M 中最多有 3 个元素；
- ④ 若 $\{a_n\}$ 为递增数列， $\{b_n\}$ 为递减数列，则 M 中最多有 1 个元素。

其中正确结论的序号是_____。

【答案】

①③④

【解析】

结论①

两个不同的等差数列对应两条不同的直线，交点至多一个，正确。

结论②

取 $a_n = 2^n$ ， $b_n = (-2)^n$ ，所有正偶数都属于 M ，错误。

结论③

设 $a_n = un + v$ ($u \neq 0$)， $b_n = cq^n$ ($cq \neq 0$ ， $q \neq 1$)。若 $q > 0$ ，指数函数 cq^x 的二阶导数恒正或恒负，与直线至多有两个交点。若 $q = -1$ ， b_n 只有两个取值，递增或递减的 a_n 至多分别取到它们一次。若 $q < 0$ 且 $q \neq -1$ ，奇、偶数项分别落在 $y = -c|q|^x$ 和 $y = c|q|^x$ 上。这两条曲线一增一减，且各自的二阶导数不变号。其中一条与直线 $y = ux + v$ 单调方向相反，至多相交一次；另一条至多相交两次。因此总共至多三个交点，正确。

结论④

$a_n - b_n$ 严格递增，至多有一项等于零，正确。

三、解答题：本题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ， $\angle A$ 为钝角， $a = 7$ ， $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7}b \cos B$ 。

(1) 求 $\angle A$ ；

(2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 $\triangle ABC$ 的面积。

条件①： $b = 7$ ；条件②： $\cos B = \frac{13}{14}$ ；条件③： $c \sin A = \frac{5\sqrt{3}}{2}$ 。

注：如果选择的条件不符合要求，第 (2) 问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分。

【答案】

(1) $\frac{2\pi}{3}$ 。

(2) 选择②或③，面积为 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$ 。

【解析】

(1) $\because A$ 为钝角， $\therefore B$ 为锐角， $\cos B > 0$ 。由 $2 \sin B \cos B = \frac{\sqrt{3}}{7}b \cos B$ ，得 $\sin \frac{B}{b} = \frac{\sqrt{3}}{14}$ 。由

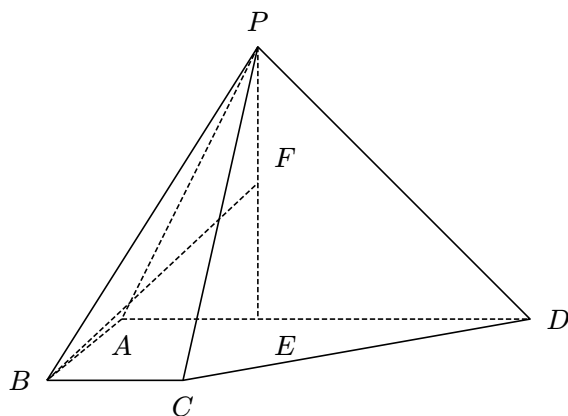
正弦定理， $\sin A = 7 \times \frac{\sqrt{3}}{14} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。 $\therefore A = \frac{2\pi}{3}$ 。

(2) 选择条件②。 $\because \sin B = \sqrt{1 - \left(\frac{13}{14}\right)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$ ， $\therefore b = 3$ 。由余弦定理， $49 = 9 + c^2 -$

$6c \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 9 + c^2 + 3c$ 。 $\because c > 0$ ， $\therefore c = 5$ 。所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{15\sqrt{3}}{4}$ 。条件①

会使 $A = B$ ，与 A 为钝角矛盾；条件③可先求出 $c = 5$ ，再由余弦定理求得 $b = 3$ ，结果相同。

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $BC \parallel AD$ ， $AB = BC = 1$ ， $AD = 3$ 。点 E 在 AD 上，且 $PE \perp AD$ ， $PE = DE = 2$ 。



(1) 若 F 为线段 PE 的中点，求证： $BF \parallel$ 平面 PCD ；

(2) 若 $AB \perp$ 平面 PAD ，求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值。

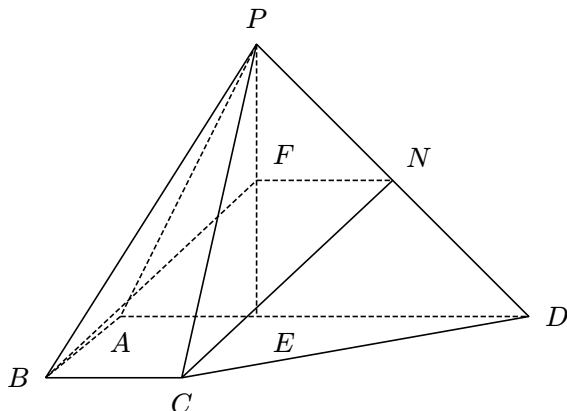
【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{30}}{30}$ 。

【解析】

(1) 取 PD 的中点 N ，连接 FN ， CN 。



$\because FN$ 为 $\triangle PED$ 的中位线， $\therefore FN \parallel ED$ ， $FN = \frac{1}{2}ED = 1$ 。又 $BC \parallel ED$ ， $BC = 1$ ，故四边形 $BCNF$ 为平行四边形， $BF \parallel CN$ 。 $\because CN \subset$ 平面 PCD ， $BF \not\subset$ 平面 PCD ， $\therefore BF \parallel$ 平面 PCD 。

(2) 以 A 为原点， AD ， AB 的方向分别为 x ， y 轴正方向， EP 的方向为 z 轴正方向，建立空间直角坐标系。则 $A = (0, 0, 0)$ ， $B = (0, 1, 0)$ ， $C = (1, 1, 0)$ ， $D = (3, 0, 0)$ ， $P = (1, 0, 2)$ 。平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{m} = (2, 0, -1)$ ；平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, 2, 1)$ 。故两平面夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}||\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{30}} = \frac{\sqrt{30}}{30}.$$

18. 某保险公司为了解该公司某种保险产品的索赔情况，从合同保险期限届满的保单中随机抽取 1000 份，记录并整理这些保单的索赔情况，获得数据如下表：

索赔次数	0	1	2	3	4
保单份数	800	100	60	30	10

假设：一份保单的保费为 0.4 万元；前三次索赔时，保险公司每次赔偿 0.8 万元；第四次索赔时，保险公司赔偿 0.6 万元。

假设不同保单的索赔次数相互独立。用频率估计概率。

(1) 估计一份保单索赔次数不少于 2 的概率；

(2) 一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差。

(i) 记 X 为一份保单的毛利润，估计 X 的数学期望 EX ；

(ii) 如果无索赔的保单的保费减少 4%，有索赔的保单的保费增加 20%，试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与 (i) 中 EX 估计值的大小。（结论不要求证明）

【答案】

- (1) 0.1。
 (2) (i) 0.122 万元。
 (ii) 调整后的数学期望估计值更大。

【解析】

(1) 所求概率的估计值为 $\frac{60+30+10}{1000} = 0.1$ 。

(2) (i) X 的分布列估计如下 (单位: 万元):

X	0.4	-0.4	-1.2	-2	-2.6
P	0.8	0.1	0.06	0.03	0.01

$$EX = 0.4 \times 0.8 - 0.4 \times 0.1 - 1.2 \times 0.06 - 2 \times 0.03 - 2.6 \times 0.01 = 0.122.$$

(ii) 赔偿金额不变, 平均保费的变化量为

$$-0.4 \times 4\% \times 0.8 + 0.4 \times 20\% \times 0.2 = 0.0032 > 0.$$

因此毛利润的数学期望估计值增加到 0.1252 万元。

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 以椭圆 E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2

的正方形。过点 $(0, t)$ ($t > \sqrt{2}$) 且斜率存在的直线与椭圆 E 交于不同的两点 A, B , 过点 A 和 $C(0, 1)$ 的直线 AC 与椭圆 E 的另一个交点为 D 。

- (1) 求椭圆 E 的方程及离心率;
 (2) 若直线 BD 的斜率为 0, 求 t 的值。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1, e = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

(2) $t = 2$ 。

【解析】

(1) 设半焦距为 c 。由正方形的两条对角线长均为 $2\sqrt{2}$, 得 $b = c = \sqrt{2}$ 。 $\therefore a^2 = b^2 + c^2 = 4$, 椭圆

方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

(2) **利用水平弦的对称性**

设 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, 直线 AB 为 $y = kx + t$ 。 $\because t > \sqrt{2}$ 且直线与椭圆相交, $\therefore k \neq 0$ 。由 BD 水平, 得 $D = (-x_2, y_2)$ 。点 A, C, D 共线, 故

$$x_1(y_2 - 1) + x_2(y_1 - 1) = 0.$$

代入 $y_i = kx_i + t$, 得 $2kx_1x_2 + (t - 1)(x_1 + x_2) = 0$ 。

代入韦达定理

联立直线与椭圆, 得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4ktx + 2t^2 - 4 = 0,$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{4kt}{1+2k^2}, \quad x_1 x_2 = \frac{2t^2-4}{1+2k^2}.$$

$$\therefore \frac{4k(t-2)}{1+2k^2} = 0. \text{ 由 } k \neq 0, \text{ 得 } t = 2.$$

20. 设函数 $f(x) = x + k \ln(1+x)$ ($k \neq 0$), 直线 l 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ ($t > 0$) 处的切线。

(1) 当 $k = -1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 求证: l 不经过点 $(0, 0)$;

(3) 当 $k = 1$ 时, 设点 $A(t, f(t))$ ($t > 0$), $C(0, f(t))$, $O(0, 0)$, B 为 l 与 y 轴的交点, $S_{\triangle ACO}$ 与 $S_{\triangle ABO}$ 分别表示 $\triangle ACO$ 与 $\triangle ABO$ 的面积。是否存在点 A 使得 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 成立? 若存在, 这样的点 A 有几个?

(参考数据: $1.09 < \ln 3 < 1.10$, $1.60 < \ln 5 < 1.61$, $1.94 < \ln 7 < 1.95$.)

【答案】

(1) 单调递减区间为 $(-1, 0)$, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$ 。

(2) 证明见解析。

(3) 存在, 共 2 个。

【解析】

(1) 定义域为 $(-1, +\infty)$ 。当 $k = -1$ 时, $f'(x) = \frac{x}{1+x}$ 。当 $-1 < x < 0$ 时 $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$, 故得所述单调区间。

(2) 切线 l 的纵截距为

$$f(t) - tf'(t) = k \left(\ln(1+t) - \frac{t}{1+t} \right).$$

令 $h(t) = \ln(1+t) - \frac{t}{1+t}$, 则 $h(0) = 0$, 且 $h'(t) = \frac{t}{(1+t)^2} > 0$ ($t > 0$)。 $\therefore h(t) > 0$ 。又 $k \neq 0$, 故切线的纵截距非零, 即 l 不经过原点。

(3) **转化为零点问题**

由 (2) 知 $B = (0, h(t))$, 且 $h(t) > 0$ 。两三角形以 y 轴上的线段为底, 具有相同的高 t , 故面积条件等价于 $2f(t) = 15h(t)$, 即

$$g(t) = 13 \ln(1+t) - 2t - \frac{15t}{1+t} = 0, \quad t > 0.$$

确定零点个数

$$g'(t) = \frac{-(2t-1)(t-4)}{(1+t)^2}.$$

$\therefore g$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上递减, 在 $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ 上递增, 在 $(4, +\infty)$ 上递减。又 $g(0) = 0$, 故 $g\left(\frac{1}{2}\right) < 0$; 由参考数据,

$$g(4) = 13 \ln 5 - 20 > 0.8 > 0,$$

$$g(24) = 26 \ln 5 - 48 - \frac{72}{5} < 26 \times 1.61 - 48 - \frac{72}{5} < 0.$$

由连续性与单调性, $(\frac{1}{2}, 4)$ 和 $(4, 24)$ 内各有一个零点, 其他正数区间没有零点。故满足条件的点 A 恰有 2 个。

21. 已知集合 $M = \{(i, j, k, w) \mid i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, k \in \{5, 6\}, w \in \{7, 8\}, \text{且 } i + j + k + w \text{ 为偶数}\}$ 。
给定数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_8$ 和序列 $\Omega: T_1, T_2, \dots, T_s$, 其中 $T_t = (i_t, j_t, k_t, w_t) \in M$ ($t = 1, 2, \dots, s$),
对数列 A 进行如下变换:

将 A 的第 i_1, j_1, k_1, w_1 项均加 1, 其余项不变, 得到的数列记作 $T_1(A)$; 将 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, k_2, w_2 项均加 1, 其余项不变, 得到的数列记作 $T_2 T_1(A)$; $\dots$; 以此类推, 得到数列 $T_s \dots T_2 T_1(A)$, 简记为 $\Omega(A)$ 。

- (1) 给定数列 $A: 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$ 和序列 $\Omega: (1, 3, 5, 7), (2, 4, 6, 8), (1, 3, 5, 7)$, 写出 $\Omega(A)$;
- (2) 是否存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1 + 2, a_2 + 6, a_3 + 4, a_4 + 2, a_5 + 8, a_6 + 2, a_7 + 4, a_8 + 4$? 若存在, 写出一个 Ω ; 若不存在, 说明理由;
- (3) 若数列 A 的各项均为正整数, 且 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 为偶数, 求证: “存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 的各项都相等” 的充要条件为 “ $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ ”。

【答案】

- (1) 3, 4, 4, 5, 8, 4, 3, 10。
- (2) 不存在。
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 奇数位置的项均增加 2, 偶数位置的项均增加 1, 故得到 3, 4, 4, 5, 8, 4, 3, 10。
- (2) 每次变换使第 1, 2 项之和、第 3, 4 项之和、第 5, 6 项之和、第 7, 8 项之和各增加 1。题设目标中这四个和的增量分别为 8, 6, 10, 8, 不相等, 因此不存在这样的序列。
- (3) **必要性**

每次变换使四对相邻项之和各增加 1, 所以这些和的两两差值始终不变。若最终各项相等, 则最初四对相邻项之和必相等。

把充分性化为消去四个差

设四对相邻项之和均为 s , 记

$$d_j = a_{2j-1} - a_{2j} = 2a_{2j-1} - s, \quad j = 1, 2, 3, 4.$$

每次变换在每一对中选一个位置: 选奇数位置使相应的 d_j 增加 1, 选偶数位置使其减少 1。所选下标之和为偶数, 等价于选中偶数个奇数位置。四对相邻项之和始终相等, 因此只需使四个差都变为 0。

构造有限次合法变换

以下四元组的加法和数乘均按对应位置计算。记

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 1, 1, 1), \quad v_2 = (1, 1, -1, -1), \\ v_3 &= (1, -1, 1, -1), \quad v_4 = (1, -1, -1, 1). \end{aligned}$$

它们以及各自的相反数都有偶数个 +1, 均对应一次合法变换对四个差的增量。令

$$u_1 = \frac{d_1 + d_2 + d_3 + d_4}{4}, \quad u_2 = \frac{d_1 + d_2 - d_3 - d_4}{4},$$

$$u_3 = \frac{d_1 - d_2 + d_3 - d_4}{4}, \quad u_4 = \frac{d_1 - d_2 - d_3 + d_4}{4}.$$

由 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 为偶数, $u_1 = \frac{a_1 + a_3 + a_5 + a_7}{2} - s$ 为整数; 同理 u_2, u_3, u_4 也为整数。
直接计算可得

$$(d_1, d_2, d_3, d_4) = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 + u_4 v_4.$$

对每个 j , 若 $u_j > 0$, 执行 u_j 次增量为 $-v_j$ 的变换; 若 $u_j < 0$, 执行 $-u_j$ 次增量为 v_j 的变换; 若 $u_j = 0$ 则不操作。这些变换把四个差全部消为 0, 于是八项全部相等。若原数列已经各项相等, 可依次执行 $(1, 3, 5, 7)$ 和 $(2, 4, 6, 8)$, 仍保持各项相等。所有操作只增加原数列的项, 且次数有限, 充分性得证。